

ANALISA SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)



Universitas
Esa Unggul

DOSEN PENGAMPU :

JEFRI SUNUPURWA ASRI, S.Kom.,M.Kom

OLEH:

MUHAMAD ROHISUL IMAN (20230801270)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

Pendahuluan

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci fitur-fitur utama yang akan dibangun dalam sistem, kebutuhan pengguna yang harus dipenuhi, serta batasan-batasan yang perlu diperhatikan selama proses pengembangan. Dokumen ini bertujuan agar semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai sistem, mulai dari fungsi, tampilan, hingga cara pengguna berinteraksi dengan sistem.

Overview

Sistem informasi pembayaran iuran RT ini dibangun dengan arsitektur web berbasis Laravel 12 sebagai backend framework yang kuat dan modern. Sistem menggunakan database MySQL atau MariaDB untuk penyimpanan data. Pada bagian frontend, menggunakan Blade templating engine bawaan Laravel dengan styling Bootstrap untuk antarmuka responsif dan mudah digunakan. Untuk memudahkan pengelolaan lingkungan pengembangan dan deployment, sistem dikemas menggunakan Docker. Panel admin dibuat dengan memanfaatkan Filament v3, sebuah admin panel modern yang mudah dikonfigurasi dan powerful.

Ruang Lingkup Sistem

Sistem informasi kantin sekolah ini mencakup fitur-fitur utama yang bertujuan memfasilitasi transaksi pemesanan makanan secara daring oleh warga sekolah, serta pengelolaan operasional harian oleh pihak kantin. Ruang lingkup sistem dijabarkan sebagai berikut:

◆ Warga Sekolah (Pengguna)

Pengguna sistem terdiri dari siswa, guru, atau staf sekolah yang memiliki akses untuk:

- Melakukan registrasi akun secara mandiri.
- Melihat daftar menu makanan yang tersedia setiap hari.
- Melakukan pemesanan makanan secara daring melalui sistem.
- Menerima notifikasi status pesanan (misalnya: diproses, siap, selesai).

◆ Admin Kantin

Admin merupakan pengelola operasional sistem pemesanan dari pihak kantin, dengan tanggung jawab:

- Mengelola dan memverifikasi data pengguna.
- Menambahkan dan memperbarui menu makanan harian.
- Menerima, melihat, dan memproses pesanan makanan yang masuk dari pengguna.
- Mengirimkan status notifikasi secara otomatis kepada pengguna melalui sistem.

Fitur Utama Sistem

Sistem informasi pemesanan kantin ini terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi:

◆ Frontend (Antarmuka Pengguna)

Dibangun menggunakan Blade templating engine dan Bootstrap untuk tampilan yang responsif dan mudah digunakan.

Pengguna (warga sekolah) dapat melihat menu makanan, melakukan pemesanan, menerima notifikasi status.

Halaman login dan registrasi disediakan untuk proses autentikasi pengguna.

◆ Panel Admin (Manajemen Kantin)

Memanfaatkan Filament v3 sebagai admin panel modern berbasis Laravel.

Admin kantin dapat mengelola data pengguna, mengatur menu makanan harian, memproses pesanan, dan mengirimkan status notifikasi.

Panel ini juga menyediakan dasbor statistik dan kontrol penuh terhadap aktivitas pemesanan.

◆ API & Dokumentasi

Sistem menyediakan RESTful API untuk komunikasi antara frontend dan backend, serta untuk kemungkinan integrasi sistem lain di masa depan.

Seluruh endpoint terdokumentasi dengan baik menggunakan Swagger.

◆ Keamanan dan Otentikasi

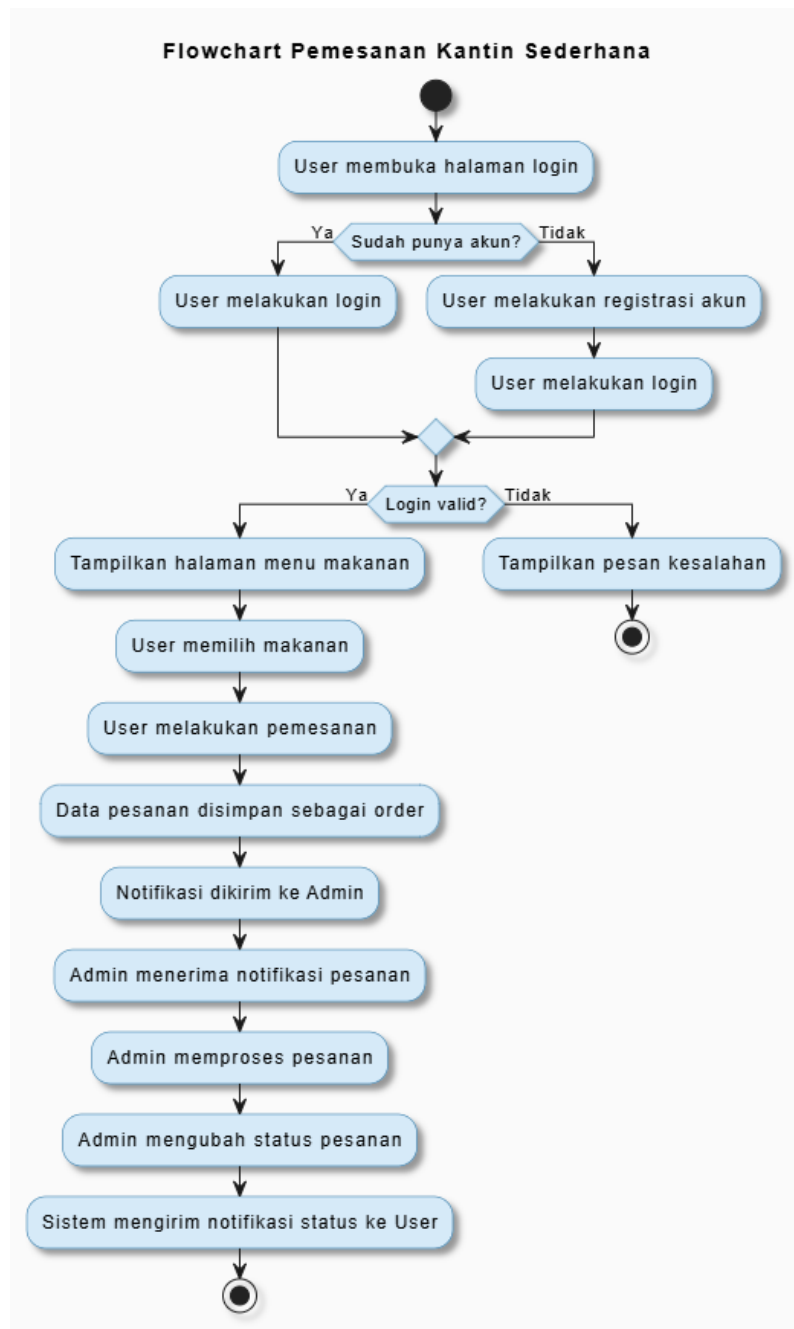
Menggunakan Chokeo Auth untuk otentikasi dan enkripsi akses berbasis token.

Setiap transaksi dan data pengguna diamankan melalui enkripsi dan middleware Laravel standar.

Batasan Sistem

1. Sistem hanya dapat diakses oleh dua jenis pengguna, yaitu pengguna (warga sekolah) dan admin kantin.
2. Sistem tidak menyediakan fitur pembayaran online atau integrasi dengan gateway pembayaran.
3. Sistem tidak mencatat atau menampilkan riwayat transaksi pengguna.
4. Sistem tidak mendukung pengelolaan stok barang atau update otomatis terhadap ketersediaan menu.
5. Validasi login pengguna bersifat sederhana tanpa sistem keamanan lanjutan seperti autentikasi dua langkah.
6. Menu makanan dikelola langsung oleh admin melalui panel admin dan tidak dapat diubah oleh pengguna.
7. Sistem membutuhkan koneksi internet agar dapat digunakan dan tidak mendukung mode offline.
8. Tidak tersedia fitur laporan transaksi atau statistik penjualan secara otomatis.

Flowchart Alur Sistem



Komponen Arsitektur Sistem Pemesanan Kantin

Komponen	Teknologi / Tools	Deskripsi
Backend	Laravel 12	Framework PHP berbasis MVC untuk mengelola logika bisnis, routing, autentikasi, dan proses pemesanan.
Database	MariaDB / MySQL	Sistem database relasional untuk menyimpan data pengguna, makanan, dan pesanan.
Frontend	Blade + Bootstrap 5	Blade digunakan sebagai templating engine Laravel, sedangkan Bootstrap untuk tampilan antarmuka responsif.
REST API	Laravel API Resources	API digunakan untuk komunikasi antara frontend dan backend secara terstruktur dan aman.
Enkripsi Data	Chokidar + Laravel Hash	Enkripsi dilakukan menggunakan hashing Laravel untuk password dan data sensitif, serta Chokidar (opsional) untuk pemantauan file sistem (jika dibutuhkan pada konteks log/error tracking).
Admin Panel	Filament v3	Panel admin Laravel yang digunakan untuk mengelola data pengguna, pesanan, dan status pemesanan.
Containerization	Docker	Digunakan untuk membungkus seluruh aplikasi dan dependensi agar mudah dijalankan di berbagai lingkungan.

Tabel Desain Database Sistem Pemesanan Kantin

Nama Tabel	Deskripsi
users	Menyimpan data pengguna (admin dan pembeli).
menus	Menyimpan daftar menu makanan harian yang tersedia untuk dipesan.
orders	Menyimpan data pemesanan makanan oleh pengguna.
notifications <i>(opsional)</i>	Menyimpan riwayat notifikasi seperti “makanan siap disajikan”.

Struktur Kolom per Tabel

1. users

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (auto)	Primary key
name	VARCHAR	Nama pengguna
email	VARCHAR (unique)	Email pengguna
password	VARCHAR	Password terenkripsi
role	ENUM	admin / user (default: user)
timestamps	TIMESTAMP	created_at & updated_at

2. menus

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT	Primary key
name	VARCHAR	Nama makanan
description	TEXT	Deskripsi tambahan (opsional)
price	INTEGER	Harga makanan
available_date	DATE	Tanggal menu tersedia
timestamps	TIMESTAMP	created_at & updated_at

3. orders

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT	Primary key
user_id	BIGINT (FK)	Mengacu ke users.id
menu_id	BIGINT (FK)	Mengacu ke menus.id
quantity	INTEGER	Jumlah pesanan
notes	TEXT (nullable)	Catatan tambahan (opsional)
status	ENUM	pending / processing / ready / done (default: pending)
timestamps	TIMESTAMP	created_at & updated_at

4. notifications (opsional)

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT	Primary key
user_id	BIGINT (FK)	Mengacu ke users.id
title	VARCHAR	Judul notifikasi
message	TEXT	Isi notifikasi
read	BOOLEAN	Status dibaca atau belum (default: false)
timestamps	TIMESTAMP	created_at & updated_at